Term 1 Review Worksheet

Grade 9 General · mixed outcomes · 30 minutes · calculator allowed

ورقة عمل مراجعة الفصل الأول

الصف التاسع عام · مخرجات متنوعة · 30 دقيقة · الآلة الحاسبة مسموحة

Name · الاسم | Class · الشعبة | Date · التاريخ | Score · الدرجة / 44

Part A · 12 multiple-choice · 24 marks · **18 min**
الجزء أ: 12 سؤال اختيار من متعدد · 18 دقيقة — ضع دائرة حول رمز الإجابة

Part B · 2 written questions · 20 marks · **12 min**
الجزء ب: سؤالان كتابيان · 12 دقيقة — اكتب خطوات الحل كاملة

Q1–6 · 6 min | Q7–12 · 12 min | Q13 · 7 min | Q14 · 5 min

Part A · Multiple choice · الجزء أ

1 LO01 · Numerical expressions
التعابير العددية
≈ 1 min · 2 marks

Which numerical expression represents the difference of eleven and four, multiplied by five?

أي عبارة عددية تمثل الفرق بين أحد عشر وأربعة، مضروباً في خمسة؟

(A) $11 - 4(5)$
(B) $(11 + 4)5$
(C) $(11 - 4)5$
(D) $11 - (4 + 5)$

Working · الحل

2 LO02 · Distributive Property
خاصية التوزيع
≈ 1 min · 2 marks

Use the Distributive Property to rewrite and simplify.

استخدم خاصية التوزيع لإعادة الكتابة والتبسيط.

$$4(8p + 16q - 7r)$$

(A) $8p + 16q - 7r$
(B) $8p + 16q - 28r$
(C) $32p + 64q - 28r$
(D) $-32p - 64q + 28r$

Working · الحل

3 LO03 · Addition and subtraction equations
معادلات الجمع والطرح
≈ 1 min · 2 marks

Solve the equation. Check your solution.

حُلّ المعادلة، ثم تحقّق من حلّك.

$$a - \frac{1}{2} = \frac{5}{8}$$

(A) $-\frac{9}{8}$
(B) $\frac{8}{9}$
(C) $\frac{9}{8}$
(D) $\frac{9}{16}$

Working · الحل

4 LO20 · Solve multi-step equations
حل المعادلات متعددة الخطوات
≈ 1 min · 2 marks

Solve the equation. Check your solution.

حُلّ المعادلة، ثم تحقّق من حلّك.

$$\frac{x}{4} + 5 = 1$$

(A) 16
(B) -16
(C) -4
(D) $-\frac{1}{16}$

Working · الحل

5 LO15 · Slope from two points
الميل بين نقطتين
≈ 1 min · 2 marks

What is the slope of the line through the given points?

ما ميل المستقيم المار بالنقطتين المعطاتين؟

$$(5, -4),\ (0, 1)$$

(A) 1
(B) -1
(C) $-\frac{3}{5}$
(D) $\frac{3}{5}$

Working · الحل

6 LO17 · Arithmetic sequence arguments
تبرير المتتاليات الحسابية
≈ 1 min · 2 marks

What is the 11th term?

ما قيمة الحد رقم 11؟

$$-9, -12, -15, -18, \ldots$$

(A) -39
(B) -42
(C) -36
(D) 39

Working · الحل

7 LO04 · Rearrange formulas — إعادة ترتيب الصيغ — ≈ 2 min · 2 marks

Solve the equation for f. Assume any divisor is nonzero.

حلّ المعادلة بالنسبة إلى f. افترض أن كل مقسوم عليه لا يساوي صفراً.

$$\frac{df+10}{6}=g$$

(A) $\frac{6g+10}{d}$ (B) $\frac{6g-10}{d}$

(C) $\frac{g-10}{6d}$ (D) $d\,(6g-10)$

Working · الحل

8 LO06 · Variables on each side — متغيرات في طرفي المعادلة — ≈ 2 min · 2 marks

Solve the equation. Check your solution.

حُلّ المعادلة، ثم تحقّق من حلّك.

$$\frac{b-4}{6}=\frac{b}{2}$$

(A) $\frac{2}{3}$ (B) -2

(C) 2 (D) $-\frac{1}{2}$

Working · الحل

9 LO09 · Solve proportions — حل التناسب — ≈ 2 min · 2 marks

Solve the proportion. Choose the exact value; when writing a decimal, round to the nearest hundredth.

حلّ التناسب. اختر القيمة الدقيقة، وعند كتابة عدد عشري قرّبه لأقرب جزء من مئة.

$$\frac{7}{4}=\frac{f-4}{8}$$

(A) 18 (B) $\frac{1}{18}$

(C) -18 (D) $-\frac{9}{4}$

Working · الحل

10 LO10 · Multi-step equations with parameters — معادلات متعددة الخطوات بمعاملات — ≈ 2 min · 2 marks

Solve for x. Assume a≠0 and all denominators are nonzero.

حلّ بالنسبة إلى x. افترض أن a≠0 وأن جميع المقامات لا تساوي صفراً.

$$-3=ax+11$$

(A) $-\frac{14}{a}$ (B) $-14a$

(C) $\frac{14}{a}$ (D) $\frac{8}{a}$

Working · الحل

11 LO12 · Slope-intercept form — صيغة الميل والمقطع — ≈ 2 min · 2 marks

Which equation is the slope-intercept form? Options give y.

أي معادلة بصيغة الميل والمقطع؟ الخيارات تعطي y.

$$-2x-8y=24$$

(A) $3-\frac{x}{4}$ (B) $\frac{x}{4}-3$

(C) $-3x-\frac{1}{4}$ (D) $-\frac{x}{4}-3$

Working · الحل

12 LO16 · Evaluate step functions — إيجاد قيم الدوال الدرجية — ≈ 2 min · 2 marks

Evaluate the step function.

أوجد قيمة دالة الدرجة.

$$f(x)=2\lfloor x-1\rfloor,\quad x=-0.4$$

(A) -2 (B) -3

(C) -4 (D) 0

Working · الحل

Part B · Written questions · show all steps · الجزء ب: اكتب الخطوات كاملة

13 LO23 · Equations, identities and contradictions

المعادلات والمتطابقات والتناقض **≈ 7 min · 10 marks**

Solve the equation. Check your solution.

حُلّ المعادلة، ثم تحقّق من حلّك.

$$5\,(g+8)-7=117-g$$

Show all steps and check your solution. State whether the equation has one solution, no solution or infinitely many solutions. **[10]**

Distribute → collect the variable on one side → divide → substitute to check

14 LO26 · Arithmetic nth term

الحد النوني للمتتالية الحسابية **≈ 5 min · 10 marks**

Find the common difference of the arithmetic sequence, then find the next three terms.

أوجد أساس المتتابعة الحسابية، ثم أوجد الحدود الثلاثة التالية.

$$-2,\ -5,\ -8,\ -11,\ldots$$

(a) Find the common difference. **[4]**

(b) Find the next three terms. **[6]**

End of worksheet · انتهت الورقة — check every answer if time remains.

Part A · Answers and one-line working

Q	Key	Working	LO
1	C	$(11-4)\cdot 5$ (difference first, then multiply)	LO01
2	C	$4(8p)+4(16q)-4(7r)=32p+64q-28r$	LO02
3	C	$a=\frac{5}{8}+\frac{1}{2}=\frac{5}{8}+\frac{4}{8}=\frac{9}{8}$	LO03
4	B	$\frac{x}{4}=1-5=-4\Rightarrow x=-16$	LO20
5	B	$m=\frac{1-(-4)}{0-5}=\frac{5}{-5}=-1$	LO15
6	A	$d=-3;\ a_{11}=-9+10(-3)=-39$	LO17
7	B	$df+10=6g\Rightarrow df=6g-10\Rightarrow f=\frac{6g-10}{d}$	LO04
8	B	$b-4=3b\Rightarrow -4=2b\Rightarrow b=-2$	LO06
9	A	$7\cdot 8=4(f-4)\Rightarrow 56=4f-16\Rightarrow f=18$	LO09
10	A	$ax=-3-11=-14\Rightarrow x=-\frac{14}{a}$	LO10
11	D	$-8y=2x+24\Rightarrow y=-\frac{x}{4}-3$	LO12
12	C	$x-1=-1.4;\ \lfloor -1.4\rfloor=-2;\ 2(-2)=-4$	LO16

Part B · Model answers and marking

13. $5g+40-7=117-g\Rightarrow 5g+33=117-g\Rightarrow 6g=84\Rightarrow g=14$

Check: $5(14+8)-7=103$ and $117-14=103$ ✓ · one solution. Marks: distribute (2), collect terms (3), solve (3), check and state the type (2).

14 (a). $d=-5-(-2)=-3$ (4)

14 (b). $-11-3=-14,\ -17,\ -20$ (2 each)

Source: Grade 9 General textbook exercises and labelled variants from the platform bank; none appear in the printed Term 1 study booklet. Keys match the website.